

項目	fuClaw（你的專案）	PicoClaw（Sipeed）	zClaw	WireClaw	ESP-Claw（樂鑫官方）
開發者	ChungYi Fu + 你	Sipeed（官方團隊）	tnm（個人）	M64GitHub	Espressif 樂鑫官方
語言	Arduino C++	Go（單一 Binary）	純 C（ESP-IDF）	C / C++	C（ESP-IDF）
硬體綁定程度	中低	極低	中高度	中度	高度
韌體 / 執行檔大小	中大型（~150KB+ 單檔）	極小（< 10MB RAM）	極小（≈888 KiB）	小型	中小型
單晶片成本	\$6 ~ \$12	\$8 ~ \$15	\$3 ~ \$7	\$10 ~ \$25	\$5 ~ \$10
是否需要額外主機	不需要（全晶片端運行）	需要（雲端/桌機）	需要	通常需要	不需要
總系統初始成本	\$8 ~ \$15	\$30 ~ \$150+	\$25 ~ \$120	\$40 ~ \$200	\$8 ~ \$18
長期每月成本	\$2 ~ \$8	\$8 ~ \$40	\$6 ~ \$30	\$5 ~ \$25	\$2 ~ \$10
主要 LLM	Gemini（原生多模態）	多模型（OpenAI / Claude / Gemini 等）	多模型	多模型（OpenRouter 等）	多模型（官方優化）
多模態（Vision）	優秀（本地 Camera + Gemini）	有限（主要依賴雲端）	有限	有	良好（官方 Camera）
Web 配置介面	非常優秀（4 個精美頁面）	基本（正在開發中）	基本	良好	良好
排程系統	非常完整	有	有	強	有
硬體控制	豐富（GPIO, Servo, DHT11, Camera 等）	基本（可擴充）	基本	強	優秀（官方支援）
IoT 裝置間通訊 （P2P / MQTT / Broadcast）	優秀（TCP P2P + MQTT 多模態 + Agent-to-Agent + Image）	良好（MQTT 支援）	中等	良好（MQTT + 規則引擎）	良好（官方 MQTT）
持久化記憶	優秀（soul/device/skill/memory）	有	有	有	有
Telegram 整合	原生完整	優秀（多通道支援）	原生	原生	原生
安全性	中等	中等	基本	中等	較高
易用性（新手）	最高	高（單一 Binary）	中等	高	高
客製化彈性	最高	高	中等	高	高
資源消耗	中高	極低	極低	低	低
部署難度	中等（需燒錄）	極低（單一 Binary）	中等	中等	中等
特色優勢	最完整 Web UI + 硬體整合 + Prompt 架構 + 強大 Agent-to-Agent 通訊	極致輕量 + 跨平台 + 單檔部署	極致輕量	本地規則引擎	官方背書 + 生態完整
推薦使用情境	單裝置完整解決方案 需要漂亮 Web 管理介面、豐富硬體控制、多 Agent 協作、Camera 視覺、排程自動化的個人 / 家庭 / 智慧裝置專案	極致輕量邊緣部署 低功耗、低成本、多平台（RISC-V、Pi Zero、路由器）大量部署、追求極簡運行時的場景	極限資源環境 極低記憶體、極低功耗、追求最小體積的嵌入式專案	複雜本地自動化 需要強大本地規則引擎、工業自動化、多裝置協調但不希望依賴雲端的專案	穩定生產應用 需要官方支援、生態完整、長期穩定運行的商業或教育專案
整體評分	89.0 / 100	82.5 / 100	80.5 / 100	81.5 / 100	86.0 / 100